

第3章 矩阵的初等变换与 线性方程组

上页

下页

返回

本章先讨论矩阵的初等变换，建立矩阵的秩的概念，并提出求秩的有效方法。再利用矩阵的秩反过来研究齐次线性方程组有非零解的充分必要条件和非齐次线性方程组有解的充分必要条件，并介绍用初等变换解线性方程组的方法。内容丰富，难度较大。

第一节 矩阵的初等变换

- 一、消元法解线性方程组
- 二、矩阵的初等变换
- 三、初等变换与矩阵乘法的关系
- 四、初等变换的应用

上页

下页

返回

一、消元法解线性方程组

分析：用消元法解下列方程组的过程。

引例 求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & \textcircled{1} \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{2} \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, & \textcircled{3} \square \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9, & \textcircled{4} \end{cases} \quad (1)$$

上页

下页

返回

解

$$(1) \xrightarrow[\textcircled{3} \div 2]{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}} \left\{ \begin{array}{l} \underline{x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4,} \quad \textcircled{1} \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, \quad \textcircled{2} \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, \quad \textcircled{3} \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9, \quad \textcircled{4} \end{array} \right. (B_1)$$

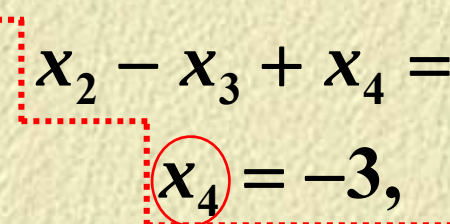
$$\xrightarrow[\textcircled{4} - 3\textcircled{1}]{\begin{array}{l} \textcircled{2} - \textcircled{3} \\ \textcircled{3} - 2\textcircled{1} \end{array}} \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{x_1} + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \quad \textcircled{1} \\ \underline{2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0,} \quad \textcircled{2} \\ -5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = -6, \quad \textcircled{3} \\ 3x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -3, \quad \textcircled{4} \end{array} \right. (B_2)$$

上页

下页

返回

$$\begin{array}{l}
 \textcircled{2} \times \frac{1}{2} \\
 \hline
 \textcircled{3} + 5\textcircled{2} \\
 \textcircled{4} - 3\textcircled{2}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{cases}
 x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\
 \textcircled{x_2} - x_3 + x_4 = 0, & \textcircled{2} \\
 2x_4 = -6, & \textcircled{3} \\
 x_4 = -3, & \textcircled{4}
 \end{cases}
 \quad (B_3)$$


$$\begin{array}{l}
 \textcircled{3} \leftrightarrow \textcircled{4} \\
 \hline
 \textcircled{4} - 2\textcircled{3}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{cases}
 x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\
 x_2 - x_3 + x_4 = 0, & \textcircled{2} \\
 \textcircled{x_4} = -3, & \textcircled{3} \\
 0 = 0, & \textcircled{4}
 \end{cases}
 \quad (B_4)$$


恒等式

方程组呈阶梯形

可把每个台阶的第一个未知数选为非自由未知数，
剩下的未知数选为自由未知数。

上页

下页

返回

用“回代”的方法求出解：

$$\text{于是解得} \begin{cases} x_1 = x_3 + 4 \\ x_2 = x_3 + 3 \\ x_4 = -3 \end{cases} \quad \text{其中 } x_3 \text{ 为任意取值.}$$

或令 $x_3 = c$, 方程组的解可记作

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c + 4 \\ c + 3 \\ c \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \text{即 } x = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

其中 c 为任意常数.

小结：

1. 上述解方程组的方法称为消元法.
2. 始终把方程组看作一个整体变形，用到如下三种变换
 - (1) 交换方程次序；
(i 与 j 相互替换)
 - (2) 以不等于 0 的数乘某个方程；
(以 $i \times k$ 替换 i)
 - (3) 一个方程加上另一个方程的 k 倍。
(以 $i + k j$ 替换 i)

3. 上述三种变换都是可逆的.

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}} (A)$;

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} \times k} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} \div k} (A)$;

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} + k \textcircled{j}} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} - k \textcircled{j}} (A)$.

由于三种变换都是可逆的, 所以变换前的方程组与变换后的方程组是**同解**的. 故这三种变换是**同解变换**.

因为在上述变换过程中，仅仅只对方程组的系数和常数进行运算，未知量并未参与运算.

若记

$$B = (A|b) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

则对方程组的变换完全可以转换为对矩阵 **B** (方程组(1)的**增广矩阵**)的变换.

二、矩阵的初等变换

定义1 下面三种变换称为矩阵的初等行变换:

- (1) 对调两行 (对调 i, j 两行, 记作 $r_i \leftrightarrow r_j$) ;
- (2) 以数 $k \neq 0$ 乘以某一行的所有元素 ;
(第 i 行乘 k , 记作 $r_i \times k$)
- (3) 把某一行所有元素的 k 倍加到另一行对应的元素上去 (第 j 行的 k 倍加到第 i 行上记作 $r_i + kr_j$).

同理可定义矩阵的初等列变换(所用记号是把“ r ”换成“ c ”).

定义2 矩阵的初等列变换与初等行变换统称为初等变换.

初等变换的逆变换仍为初等变换, 且变换类型相同.

$$r_i \leftrightarrow r_j \quad \text{逆变换} \quad r_i \leftrightarrow r_j;$$

$$r_i \times k \quad \text{逆变换} \quad r_i \times \left(\frac{1}{k}\right) \text{ 或 } r_i \div k;$$

$$r_i + kr_j \quad \text{逆变换} \quad r_i + (-k)r_j \text{ 或 } r_i - kr_j.$$

上页

下页

返回

矩阵之间的等价关系

行等价, 记作 $A \overset{r}{\sim} B$

$$A \xrightarrow[\text{有限次初等列变换}]{\text{有限次初等行变换}} B$$

列等价, 记作 $A \overset{c}{\sim} B$

矩阵 A 与矩阵 B 等价, 记作 $A \sim B$

$$A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$$

上页

下页

返回

矩阵之间的等价关系具有下列性质：

反身性 $A \sim A$

对称性 若 $A \sim B$ 则 $B \sim A$

传递性 若 $A \sim B, B \sim C$ 则 $A \sim C$

上页

下页

返回

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & \textcircled{1} \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{2} \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9. & \textcircled{4} \end{cases} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} = B$$

$$\xrightarrow[\textcircled{3} \div 2]{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}}$$

$$\xrightarrow[r_3 \div 2]{r_1 \leftrightarrow r_2}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & \textcircled{2} \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9. & \textcircled{4} \end{cases} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} = B_1$$

上页

下页

返回

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \textcircled{1} \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, \textcircled{2} \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 2, \textcircled{3} \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9. \textcircled{4} \end{cases} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} = B_1$$

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\textcircled{2} - \textcircled{3}} \\ \textcircled{3} - 2 \times \textcircled{1} \\ \textcircled{4} - 3 \times \textcircled{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \overbrace{r_2 - r_3} \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 3r_1 \end{array}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \textcircled{1} \\ 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \textcircled{2} \\ -5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = -6, \textcircled{3} \\ 3x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -3. \textcircled{4} \end{cases} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} = B_2$$

上页

下页

返回

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \textcircled{1} \\ 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \textcircled{2} \\ -5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = -6, \textcircled{3} \\ 3x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -3. \textcircled{4} \end{array} \right. \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} = B_2$$

$$\xrightarrow[\textcircled{3} + 5 \times \textcircled{2}]{\textcircled{2} \div 2} \quad \textcircled{4} - 3 \times \textcircled{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \textcircled{1} \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, \textcircled{2} \\ 2x_4 = -6, \textcircled{3} \\ x_4 = -3. \textcircled{4} \end{array} \right. \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = B_3$$

$$\begin{array}{l} r_2 \div 2 \\ r_3 + 5r_2 \\ r_4 - 3r_2 \end{array}$$

上页

下页

返回

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \textcircled{1} \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, \textcircled{2} \\ 2x_4 = -6, \textcircled{3} \\ x_4 = -3. \textcircled{4} \end{array} \right. \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = B_3$$

$$\xrightarrow[\textcircled{4} - 2 \times \textcircled{3}]{\textcircled{3} \leftrightarrow \textcircled{4}}$$

$$\begin{array}{c} r_3 \leftrightarrow r_4 \\ \hline r_4 - 2r_3 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \textcircled{1} \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, \textcircled{2} \\ x_4 = -3, \textcircled{3} \\ 0 = 0. \textcircled{4} \end{array} \right. \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_4$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{1} \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, & \textcircled{2} \\ x_4 = -3, & \textcircled{3} \\ 0 = 0. & \textcircled{4} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_4$$

由方程组B4得到解的回代过程，也可用矩阵的初等行变换来完成：

$$\begin{array}{c} r_1 - r_2 \\ \hline r_2 - r_3 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

B_5 对应方程组为

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 4, \\ x_2 - x_3 = 3, \\ x_4 = -3. \end{cases}$$

令 $x_3 = c$, 则 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c+4 \\ c+3 \\ c \\ -3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} .$

上页

下页

返回

备注

- 带有运算符的矩阵运算，用“=”，例如：

➡ 矩阵加法

+

➡ 数乘矩阵、矩阵乘法

×

➡ 矩阵的转置

T (上标)

➡ 方阵的行列式

|·|

- 不带运算符的矩阵运算，用“ $\sim$ ”，例如：

➡ 初等行变换

➡ 初等列变换

上页

下页

返回

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_4$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{r_1 - r_2}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{r_2 - r_3}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

行阶梯形矩阵:

1. 可画出一条阶梯线, 线的下方全为零;
2. 每个台阶只有一行;
3. 阶梯线的竖线后面是非零行的第一个非零元素.

行最简形矩阵:

4. 非零行的第一个非零元为1;
5. 这些非零元所在的列的其它元素都为零.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

$c_3 \leftrightarrow c_4$

$c_4 + c_1 + c_2$
 $c_5 - 4c_1 - 3c_2 + 3c_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = F$$

行最简形矩阵:

4. 非零行的第一个非零元为1;
5. 这些非零元所在的列的其它元素都为零.

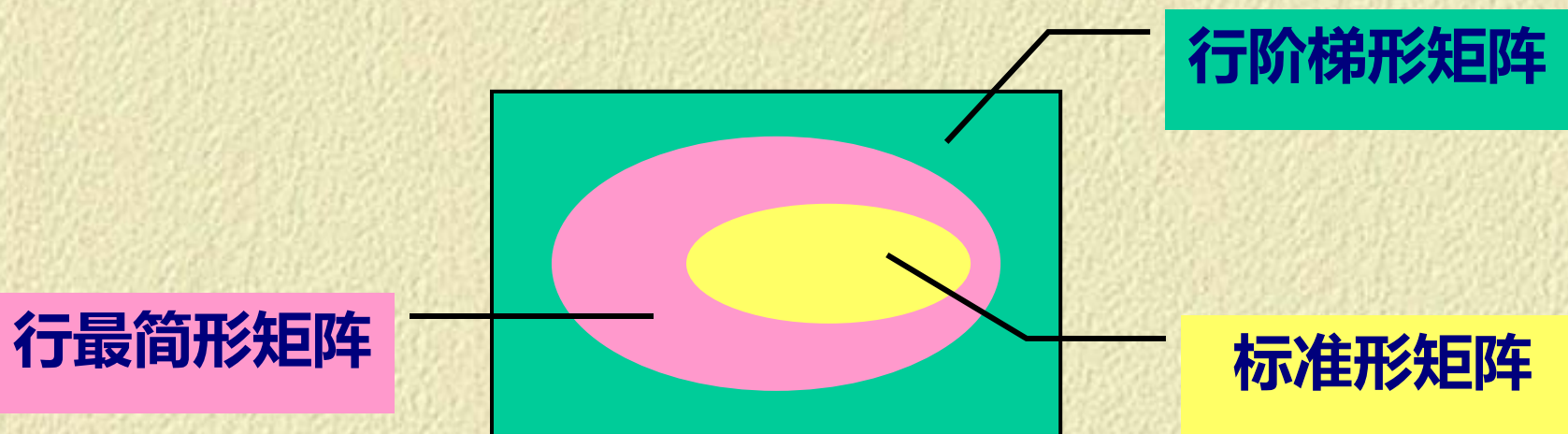
标准形矩阵:

6. 左上角是一个单位矩阵, 其它元素全为零.

$$F = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

标准形矩阵由 m 、 n 、 r 三个参数完全确定，其中 r 就是行阶梯形矩阵中非零行的行数。

三者之间的包含关系



上页

下页

返回

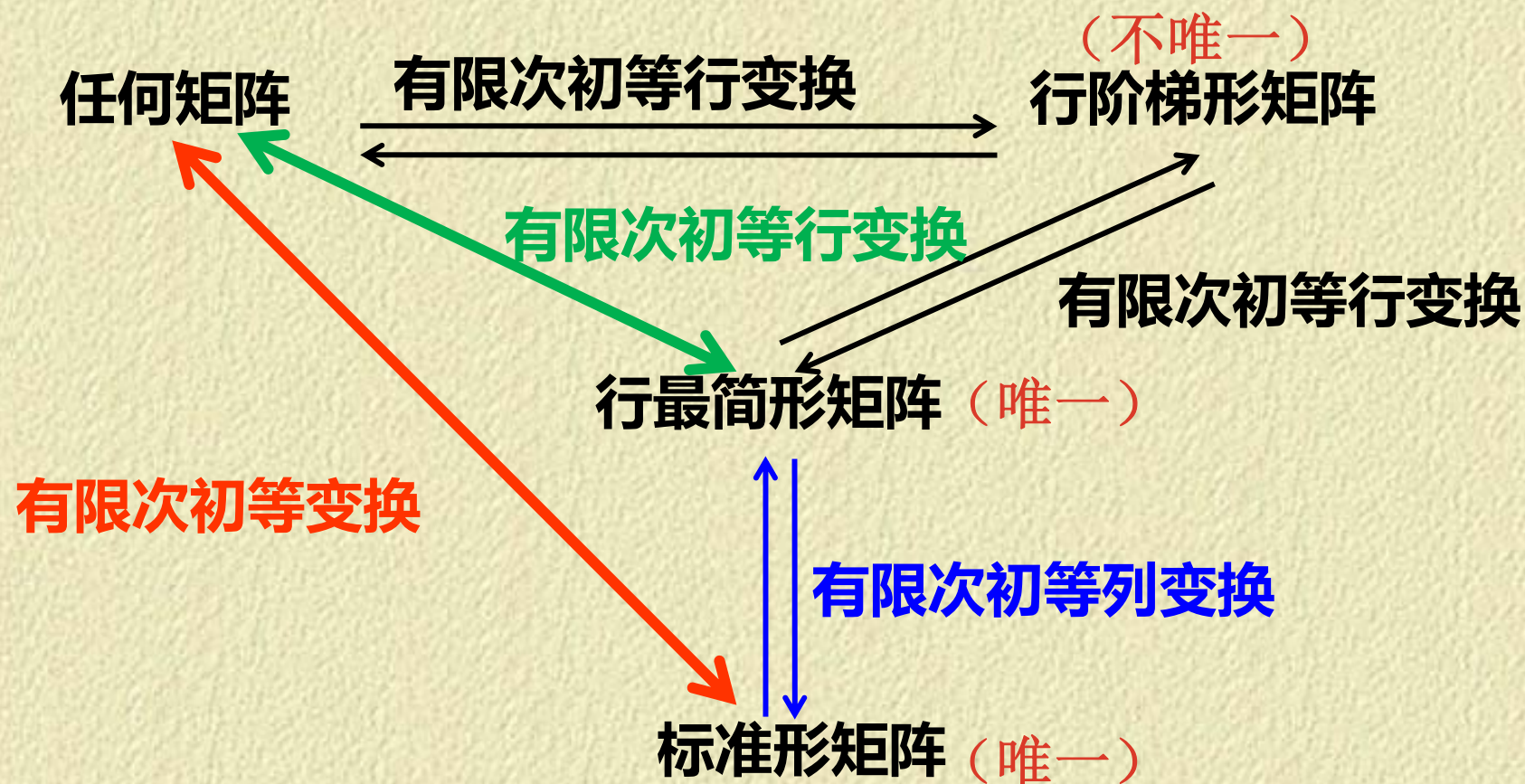
对于任何矩阵 $A_{m \times n}$,总可经过有限次初等行变换把它变为行阶梯形和行最简形.

注意: 行最简形矩阵是由方程组唯一确定的, 行阶梯形矩阵中非零行的行数也是由方程组唯一确定的.

$m \times n$ 矩阵 A 总可经过初等变换化为 标准形

所有与矩阵 A 等价的矩阵组成的一个集合, 称为一个**等价类**, 标准形 F 是这个等价类中最简单的矩阵.

【结论】



三、初等变换与矩阵乘法的关系

定义：由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**.

三种初等变换对应着三种初等矩阵.

- (1)对调单位阵的两行（列）；
- (2)以常数 $k \neq 0$ 乘单位阵的某一行（列）；
- (3)以 k 乘单位阵单位阵的某一行（列）加到另一行（列）.

(1) 对调单位阵的第 i, j 行 (列) , 记作 $E_m(i, j)$.

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 记作 } E_5(3, 5)$$

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

(2)以常数 $k \neq 0$ 乘单位阵第 i 行 (列) , 记作 $E_m(i(k))$.

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 记作 } E_5(3(k))$$

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

(3)以 k 乘单位阵第 j 行加到第 i 行, 记作 $E_m(ij(k))$.

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_5 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

两种理解!

记作 $E_5(35(k))$

以 k 乘单位阵第 i 列加到第 j 列.

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_5 + c_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

初等矩阵左乘矩阵举例

$$A_{3 \times 4} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \quad E_3(2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} E_3(2,3)A_{3 \times 4} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \color{red}a_{21} & \color{red}a_{22} & \color{red}a_{23} & \color{red}a_{24} \\ \color{blue}a_{31} & \color{blue}a_{32} & \color{blue}a_{33} & \color{blue}a_{34} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ \color{blue}a_{31} & \color{blue}a_{32} & \color{blue}a_{33} & \color{blue}a_{34} \\ \color{red}a_{21} & \color{red}a_{22} & \color{red}a_{23} & \color{red}a_{24} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

初等矩阵右乘矩阵举例

$$A_{3 \times 4} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \quad E_4(2,3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A_{3 \times 4} E_4(2,3) &= \begin{pmatrix} a_{11} & \color{red}{a_{12}} & \color{blue}{a_{13}} & a_{14} \\ a_{21} & \color{red}{a_{22}} & \color{blue}{a_{23}} & a_{24} \\ a_{31} & \color{red}{a_{32}} & \color{blue}{a_{33}} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & \color{blue}{a_{13}} & \color{red}{a_{12}} & a_{14} \\ a_{21} & \color{blue}{a_{23}} & \color{red}{a_{22}} & a_{24} \\ a_{31} & \color{blue}{a_{33}} & \color{red}{a_{23}} & a_{34} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

上页

下页

返回

初等矩阵与初等变换的对应关系

【结论】

$E_m(i, j)A_{m \times n}$ 把矩阵 A 的第 i 行与第 j 行对调, 即 $r_i \leftrightarrow r_j$.

$A_{m \times n}E_n(i, j)$ 把矩阵 A 的第 i 列与第 j 列对调, 即 $c_i \leftrightarrow c_j$.

$E_m(i(k))A_{m \times n}$ 以非零常数 k 乘矩阵 A 的第 i 行, 即 $r_i \times k$.

$A_{m \times n}E_n(i(k))$ 以非零常数 k 乘矩阵 A 的第 i 列, 即 $c_i \times k$.

$E_m(ij(k))A_{m \times n}$ 把矩阵 A 第 j 行的 k 倍加到第 i 行, 即 $r_i + kr_j$.

$A_{m \times n}E_n(ij(k))$ 把矩阵 A 第 i 列的 k 倍加到第 j 列, 即 $c_j + kc_i$.

上页

下页

返回

- 【性质1】** 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵,
- ✓对 A 施行一次初等行变换, 相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵;
 - ✓对 A 施行一次初等列变换, 相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵.

口诀：左行右列.

初等变换



初等矩阵

初等变换的逆变换



?

上页

下页

返回

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \div k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_5 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_5 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

因为“对于 n 阶方阵 A 、 B ，如果 $AB = E$ ，那么 A 、 B 都是可逆矩阵，并且它们互为逆矩阵”，

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_5(3,5)E_5$$

$$\begin{aligned} & E_5(3,5)E_5(3,5)E_5 \\ &= E_5(3,5)E_5(3,5) \\ &= E_5 \end{aligned}$$

所以 $E_5(3,5)^{-1} = E_5(3,5)$

一般地， $E(i,j)^{-1} = E(i,j)$

上页

下页

返回

因为“对于 n 阶方阵 A 、 B ，如果 $AB = E$ ，那么 A 、 B 都是可逆矩阵，并且它们互为逆矩阵”，

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \div k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_5(3(k))E_5$$

$$E_5\left(3\left(\frac{1}{k}\right)\right)E_5(3(k))E_5$$

$$\text{所以 } E_5(3(k))^{-1} = E_5\left(3\left(\frac{1}{k}\right)\right).$$

$$= E_5\left(3\left(\frac{1}{k}\right)\right)E_5(3(k))$$

$$= E_5$$

$$\text{一般地, } E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right).$$

上页

下页

返回

因为“对于 n 阶方阵 A 、 B ，如果 $AB = E$ ，那么 A 、 B 都是可逆矩阵，并且它们互为逆矩阵”，

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_5 + c_3 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_5 + c_3 \times (-k)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} E_5 E_5(35(k)) &= E_5 E_5(35(k)) E_5(35(-k)) \\ &= E_5(35(k)) E_5(35(-k)) \\ &= E_5 \end{aligned}$$

所以 $E_5(35(k))^{-1} = E_5(35(-k))$.

一般地， $E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k))$.

上页

下页

返回

初等变换



初等矩阵

初等变换的逆变换



初等矩阵的逆矩阵

【初等矩阵的逆矩阵】

$$E(i, j)^{-1} = E(i, j);$$

$$E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right);$$

$$E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k)).$$

上页

下页

返回

【例】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 是否可逆？若可逆，求

出 A^{-1} 。

【解】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$E(2,3) \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E(13(-2)) \times (E(2,3) \times A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

【例】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 是否可逆？若可逆，求

出 A^{-1} 。

【解】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{即 } E(13(-2)) \times E(2,3) \times A = E$$

$$\text{故 } A^{-1} = E(13(-2)) \times E(2,3)$$

$$\begin{aligned} A &= (A^{-1})^{-1} = (E(13(-2)) \times E(2,3))^{-1} \\ &= E(2,3) \times E(13(2)) \end{aligned}$$

上页

下页

返回

【性质2】 方阵A可逆的充要条件是存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$.

这表明, 可逆矩阵的标准形矩阵是单位阵.

【证明*】 其实, 可逆矩阵的行最简形矩阵也是单位阵.

(充分性) 设 $A = P_1 P_2 \dots P_l$, 因初等矩阵可逆, 有限个可逆初等矩阵的乘积仍可逆, 故A可逆。

(必要性) 设n阶方阵A可逆, 它经有限次初等行变换成为行最简形矩阵B。由性质1, 知有初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_l$, 使

$$Q_l Q_{l-1} \dots Q_1 A = B。$$

因A, $Q_1, Q_2, \dots, Q_l$ 均可逆, 故B也可逆, 从而B的非零行数为n, 即B有n个首非零元1, 但B总共只有n列, 故B=E。

$$\begin{aligned} \text{于是, } A &= Q_1^{-1} Q_2^{-1} \dots Q_l^{-1} B = Q_1^{-1} Q_2^{-1} \dots Q_l^{-1} E \\ &= Q_1^{-1} Q_2^{-1} \dots Q_l^{-1} = P_1 P_2 \dots P_l, \end{aligned}$$

其中 $P_i = Q_i^{-1}$ 为初等矩阵, 即A是若干初等矩阵的乘积。

上页

下页

返回

矩阵初等变换与矩阵乘法的联系

【定理1】^r 设A与B为 $m \times n$ 矩阵，那么：

(1) $A \sim_r B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵P，使得 $PA=B$ ；

(2) $A \sim_c B$ 的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵Q，使得 $AQ=B$ ；

(3) $A \sim B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵P和 n 阶可逆矩阵Q，使得 $PAQ=B$ 。

【证明*】^r (1) 依据 $A \sim_r B$ 的定义和初等矩阵的性质，有

$A \sim_r B \Leftrightarrow$ A经有限次初等行变换变成B

$\Leftrightarrow$ 存在有限个 m 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$,

使 $P_1 P_2 \dots P_l A = B$

$\Leftrightarrow$ 存在 m 阶可逆矩阵P, 使 $PA = B$

类似可证明 (2) 和 (3)。

上页

下页

返回

推论1 方阵 A 可逆的充要条件是 $A \overset{r}{\sim} E$.

【证明】

A 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P , 使 $PA = E$

$\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E$

上页

下页

返回

四、初等变换的应用

◆ 求逆矩阵

当 $|A| \neq 0$ 时, 由 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$, 有

$$P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A = E, \quad \text{及} \quad P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E = A^{-1},$$

$$\begin{aligned} \therefore P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} (A \mid E) \\ &= (P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A \mid P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E) \\ &= (E \mid A^{-1}) \end{aligned}$$

即对 $n \times 2n$ 矩阵 $(A \mid E)$ 施行初等行变换,
当把 A 变成 E 时, 原来的 E 就变成 A^{-1} .

上页

下页

返回

例 1 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

解 $(A \ E) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_2 - 2r_1} \\ \underbrace{r_3 - 3r_1} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_1 + r_2} \\ \underbrace{r_3 - r_2} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$\begin{array}{l} \underline{r_1 + r_2} \\ r_3 - r_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underline{r_1 - 2r_3} \\ r_2 - 5r_3 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underline{r_2 \div (-2)} \\ r_3 \div (-1) \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

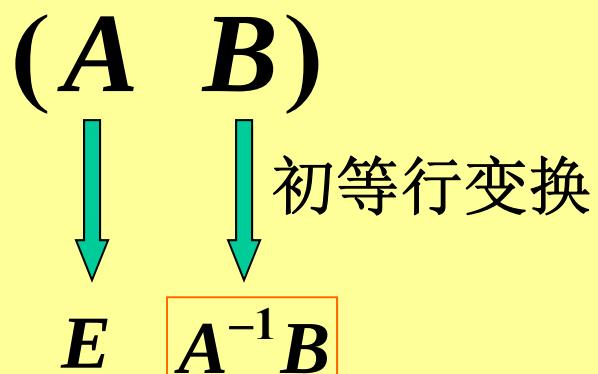
返回

◆ 求解方程 $AX=B$

利用初等行变换求逆阵的方法，还可用于求矩阵 $A^{-1}B$.

$$\therefore A^{-1}(A \ B) = (E \ A^{-1}B)$$

即


$$\begin{array}{ccc} (A & B) & \\ \downarrow & \downarrow & \text{初等行变换} \\ E & A^{-1}B & \end{array}$$

例2 求矩阵 X , 使 $AX = B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

解

若 A 可逆, 则 $X = A^{-1}B$.

$$(A \ B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 4 & 3 \end{array} \right)$$

上页

下页

返回

$$(A \ B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_2 - 2r_1} \\ \underbrace{r_3 - 3r_1} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -9 \\ 0 & -2 & -6 & -2 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_1 + r_2} \\ \underbrace{r_3 - r_2} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_1 - 2r_3} \\ \underbrace{r_2 - 5r_3} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_1 - 2r_3} \\ \underbrace{r_2 - 5r_3} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underbrace{r_2 \div (-2)} \\ \underbrace{r_3 \div (-1)} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

例 1 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵为 F , 求 F ,

并求一个可逆矩阵 P , 使 $PA = F$.

注 上述解中所得 (F, P) , 可继续作初等行变换 $r_3 \times k, r_1 + kr_3, r_2 + kr_3$, 则 F 不变 P 变. 由此可知本例中使 $PA = F$ 的可逆矩阵 P 不是惟一的.

$$(A, E) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - 2r_1]{r_1 \leftrightarrow r_2, r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 + 4r_2]{r_2 - r_3, r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & -8 & -3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 10 & -8 & -3 \end{pmatrix}.$$

故 $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为 A 的行最简形, 而使 $PA = F$ 的可逆矩阵

上页

下页

返回

如果要求 $Y = CA^{-1}$, 则可对矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$ 作初等列变换,

$$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} E \\ CA^{-1} \end{pmatrix}, \quad \text{即可得 } Y = CA^{-1}.$$

也可改为对 (A^T, C^T) 作初等行变换,

$$(A^T, C^T) \rightsquigarrow (E, (A^T)^{-1}C^T),$$

即可得 $Y^T = (A^{-1})^T C^T = (A^T)^{-1} C^T$,

即可求得 Y .

◆ 求解线性方程组 $Ax=b$

【P65 例4】线性方程组的3种求解方法：

- 1) 克拉默法则；
- 2) 逆矩阵法；
- 3) 增广矩阵化行最简形。

【解】记此

$$(A, b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 - 3r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 5 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} r_1 + r_2 \\ r_3 - 5r_2 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} r_1 + 2r_3 \\ r_2 + r_3 \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

因 $A \sim^r E$ ，故 A 可逆，于是方程组有解，且解为

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

五、小结

$$1. \text{初等行(列)变换} \begin{cases} (1) r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j); \\ (2) r_i \times k (c_i \times k); \\ (3) r_i + kr_j (c_i + kc_j). \end{cases}$$

初等变换的逆变换仍为初等变换, 且变换类型相同.

$$2. A \xrightarrow{\text{初等变换}} B \Rightarrow A \sim B.$$

3. 矩阵等价具有的性质

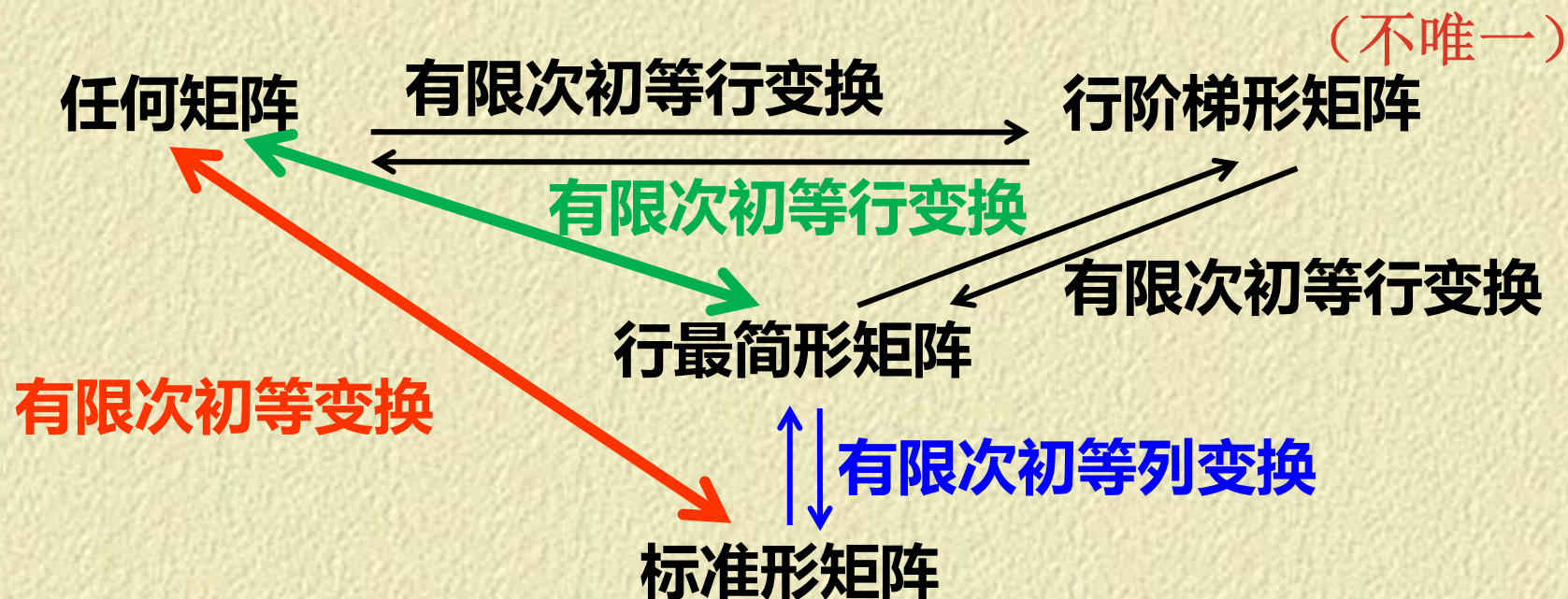
(1)反身性; (2)对称性;# (3)传递性.#

上页

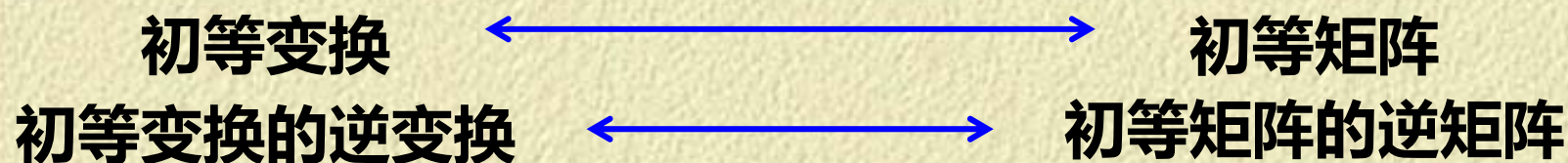
下页

返回

4. 矩阵等价类中，各类矩阵间的关系



5. 初等矩阵与初等变换的对应关系



$$E(i, j)^{-1} = E(i, j); \quad E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right);$$

$$E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k)).$$

上页

下页

返回

6. 初等变换与矩阵乘法的关系

【性质1】

- ✓ 对 A 施行一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵；
- ✓ 对 A 施行一次初等列变换，相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵。

【性质2】 方阵 A 可逆的充要条件是存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \dots P_l$.

【定理1】 设 A 与 B 为 $m \times n$ 矩阵，那么：

- (1) $A \overset{r}{\sim} B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA=B$;
- (2) $A \overset{c}{\sim} B$ 的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $AQ=B$;
- (3) $A \sim B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $PAQ=B$ 。

上页

下页

返回

7. 矩阵初等变换的应用

- ◆ 求逆矩阵
- ◆ 求解矩阵方程
- ◆ 求解线性方程组

思考题

已知四元齐次方程组(I): $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$, 另有一
四元齐次方程组(II)的通解为

$$k_1(0,1,1,0)^T + k_2(-1,2,2,1)^T \quad (k_1, k_2 \in R).$$

问(I)与(II)是否有非零公共解?若有,求出来;若没有,说明理由.

即,(II)的通解为

$$\begin{cases} x_1 = -k_2 \\ x_2 = k_1 + 2k_2 \\ x_3 = k_1 + 2k_2 \\ x_4 = k_2 \end{cases}$$

上页

下页

返回

思考题解答

解 将(II)的通解代入(I)得

$$\begin{cases} -k_2 + k_1 + 2k_2 = 0 \\ k_1 + 2k_2 - k_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = -k_2.$$

故(II)与(I)的公共解为

$$k_1(0,1,1,0)^T + k_2(-1,2,2,1)^T = k_2(-1,1,1,1)^T$$

所有非零公共解为

$$k(-1,1,1,1)^T \quad (k \neq 0).$$

作业

• P77 1 (3,4)

• P78 3, 4, 6 (2)

1. 用初等行变换把下列矩阵化为行最简形矩阵:

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & -3 & 5 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -3 & 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,

(1) 求可逆矩阵 P , 使 PA 为行最简形矩阵;

(2) 求一个可逆矩阵 Q , 使 QA^T 为行最简形矩阵.

4. 试利用矩阵的初等变换, 求下列方阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. (2) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 3 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X 使 $XA = B$;

下页

返回